

MOOD 协议

一个基于贡献证明的人机协作网络

Protocol Paper · v0.1 Draft · 2026-09-02

MOOD Project Contributors

摘要

数字网络能够精确记录通信、交易和注意力，却仍缺少一种通用协议，将异构的人类与机器贡献转化为可验证、可持续的协调状态。代码托管平台保存提交历史，劳动制度以报酬交换时间，社交平台排序可见性，但这些记录通常依赖特定平台，难以形成可携带的证明、长期信誉或可由第三方复验的决定。自主 AI Agent 的出现进一步放大了这一问题：行动、证据、归属和责任不再天然对应单一的人类账户。

本文提出 MOOD Protocol，一种面向人机协作的贡献状态协议。MOOD 将贡献建模为签名声明，并使其与证据、政策、验证决定和派生信誉快照相连接。协议区分语义权威、规则、验证、网络复制与可选经济结算；Token

余额不能自动证明贡献、信誉、身份或治理权。当前参考实现已经包含本地贡献、信誉、节点注册和只读 API 模块，但尚不构成生产级 P2P 网络，也未形成最终共识机制。本文给出最小数据模型、确定性状态转换、安全边界与分阶段实现路径，并主张贡献网络的第一种原生资产应当是可复验、携带证据的状态转换，而不是投机性经济工具。

关键词：贡献证明；人机协作；可验证状态；信誉；协议网络；去中心化协调

1. 引言

Web 从文档发布系统演化为交互式应用和大规模社会协作设施。越来越多的人可以生产信息，但主流系统仍以应用为中心。代码平台识别 Commit，科研平台索引论文，任务平台记录交付；这些事件离开原平台后，往往失去上下文、政策依据或可访问性，无法自然成为可携带的网络状态。

AI Agent 使问题更加突出。机器主体可以生成代码、审核证据、运行基础设施或跨系统协作，由此产生一系列传统账户模型无法回答的问题：谁授权了行动？使用了哪些输入？结果由什么证据支持？其他验证者能否复现决定？修正如何影响历史信誉？累积贡献是否以及如何产生权利？

Bitcoin 证明了独立节点可以依据明确规则验证交易并收敛到共享货币状态 [1]，《Mastering Bitcoin》则系统解释了密钥、交易、节点发现和本地验证如何组合成运行网络 [2]。Ethereum 进一步将复制状态机扩展为可编程账本 [3]。MOOD

处理的是另一类问题：如何把异构贡献声明转化为可验证的协议对象，同时避免把社会判断简化为 Token 所有权，也不假装所有贡献都能由单一密码学测试确定。

From Platform Activity to Protocol State

Records become portable only when evidence and policy remain attached

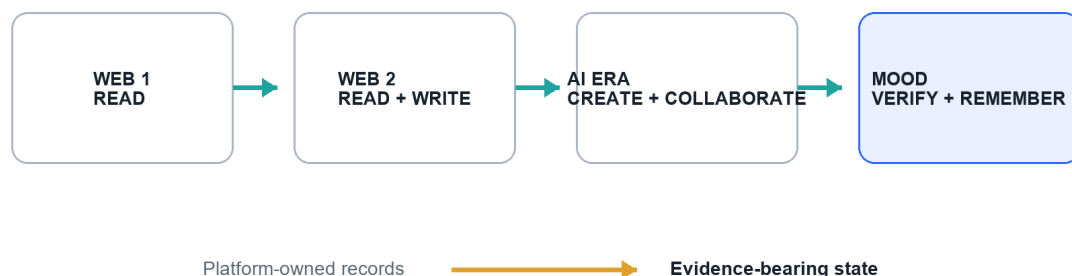


图 1：从平台所有的活动记录走向可携带的贡献状态。

MOOD 遵循 Canon 优先的权威层级：意义先于机制，协议规则先于实现。验证者只有在贡献类型、可接受证据、适用政策和决定权限均被定义后，才可能评估贡献。因此，MOOD 将 Canon 与可替换的软件分离，并将未解决概念明确保留为缺口。

本文提出四项成果：最小贡献状态管线；证据验证、社会评价、信誉派生、复制与经济结算之间的边界；适合独立验证的确定性记录和快照；以及从本地参考实现走向独立节点网络所需的验证条件。

2. 贡献问题

现有制度用互不兼容的抽象确认工作：雇佣系统记录劳动合同与薪酬，社交平台优化注意力信号，版本控制系统保存变更和作者元数据，学术系统发表论证和引文，算力市场计量资源。它们各自有效，却都没有提供从贡献到独立可验证协调状态的通用转换。

缺失的关系并非简单的“贡献产生价值”。贡献最初只是声明，其证据强度取决于来源、完整性、归属、相关性和评价政策。贡献的效力还可能随时间变化：代码可被回滚，数据集可被撤回，验证决定可被申诉，身份关联可被攻破。因此，协议必须保存从声明到决定的完整路径，而不能只发布一个分数。

MOOD 将基本链条表示为：

$C \rightarrow E \rightarrow V \rightarrow D \rightarrow R$

其中 C 为贡献声明，E 为证据集合，V 为验证观察序列，D 为绑定政策的决定，R 为派生信誉状态。每条边只有在引用不可变输入和明确政策版本时才可审计。

由此必须坚持三项区别：附加在声明上的材料不自动成为 Proof；一个服务返回成功不等于 Consensus；信誉可以数值化，但不因此成为可转让财产。这些区别防止本地实现结果被错误宣传为网络事实。

3. MOOD 协议架构

MOOD 包含六个权威与执行层。Canon 定义概念和边界；Specification 定义规范对象和转换；Contribution Registry 接受并索引声明；Proof Layer

按版本化政策评价证据；Reputation Layer 生成不可转让的历史摘要；Network Layer 复制签名对象和快照。可选 Settlement Interface 只能锚定摘要或执行经过独立授权的经济操作。

MOOD Protocol Architecture

Authority flows downward; evidence flows upward

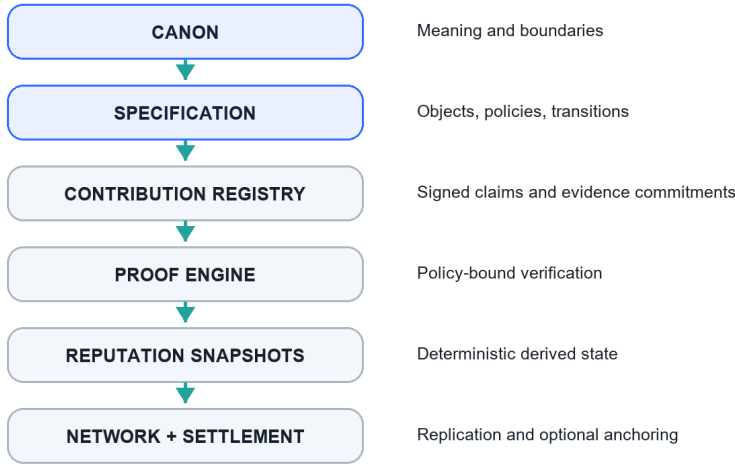


图 2：MOOD 协议架构与信任边界。

时间 t 的逻辑状态定义为

$$S_t = (I_t, C_t, E_t, D_t, R_t, N_t, P_t),$$

其中 I 表示身份与密钥， C 表示贡献， E 表示证据描述， D 表示验证决定， R 表示信誉快照， N 表示节点清单和观察， P 表示政策版本。事件 x_t 只有通过 Schema、签名、授权、重放防护、引用对象可用性及状态前置条件验证后，才能产生

$$S_{t+1} = \delta(S_t, x_t, P_t).$$

节点必须对相同字节执行签名和指纹计算，因此需要确定性序列化。JSON Canonicalization Scheme 提供了标准化 JSON 编码方法 [4]。Ed25519 具有公开标准和广泛实现，可作为候选签名算法 [5]；最终密码套件仍需单独的安全规范授权。

并非每个节点都必须保存私密证据。公开对象可以只包含证据承诺和披露政策。验证者通过独立通道读取受保护材料，再发布引用相应承诺的签名决定。这样可保留决定路径的可审计性，同时避免把 Hash 错误描述为隐私保护机制。

4. 贡献证明系统

“Proof of Contribution” 在本文中指证据与决定框架，并非 Proof of Work 的替代共识。Bitcoin PoW 通过计算成本约束历史选择 [1]；MOOD 面对的贡献包括代码、研究、数据、算力、文档、基础设施和社区工作，无法由单一客观谓词判断其价值。

Contribution Proof Flow

Proof is a traceable decision path, not a synonym for consensus

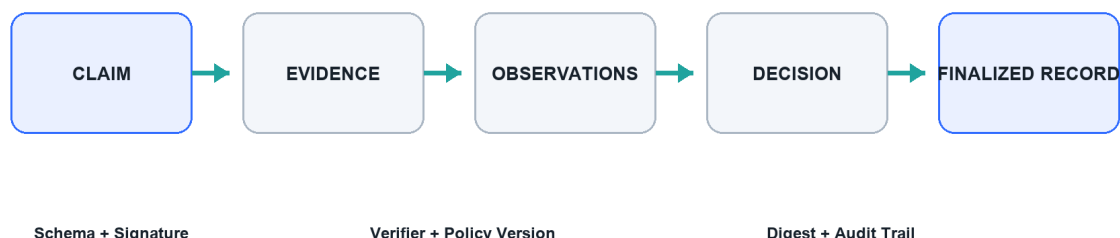


图 3：贡献声明、证据、验证与决定流程。

最小贡献记录包含 Schema 版本、由内容摘要派生的 Contribution ID、主体、类别、声明正文、证据引用、政策版本、时间、Nonce 和签名。Evidence Descriptor 记录证据类型、内容摘要、来源、采集时间、披露等级与验证要求，但本身不承诺真实性。Verification Decision 引用贡献和证据指纹、验证者身份、政策版本、结果、原因代码、有效时间及签名。

该结构与 W3C Verifiable Credentials 的 Issuer-Holder-Verifier 分离具有相似性 [6]，但本文不宣称自动兼容。W3C Data Integrity 也表明，Proof 参数、验证方法和受保护数据必须保持绑定 [7]。

提议生命周期为 `draft -> submitted -> under_review -> verified | rejected -> finalized`。disputed、superseded 与 revoked 应表示新的后续事件，而不是修改或删除历史对象。Finalized 表示记录和决定不可变，不表示未来证据不能改变其持续相关性。

贡献只有在至少一条可接受验证路径达到政策规定的 Final 状态后，才能进入信誉计算。更严格的政策可以要求多个独立验证者、挑战期或特定类别的 Quorum。这些规则尚未成为 MOOD 的 Canonical Consensus，不能从现有代码中自行推断。

5. 信誉作为派生状态

信誉是对已接受历史证据的可复现摘要，不是对人格价值的普遍度量。它必须由领域、政策、时间和置信度限定。单一排行榜会丢失这些维度并诱发博弈，因此 MOOD 使用信誉向量，并公开其派生输入。

Reputation as Derived State

Domain, time, policy and confidence remain visible

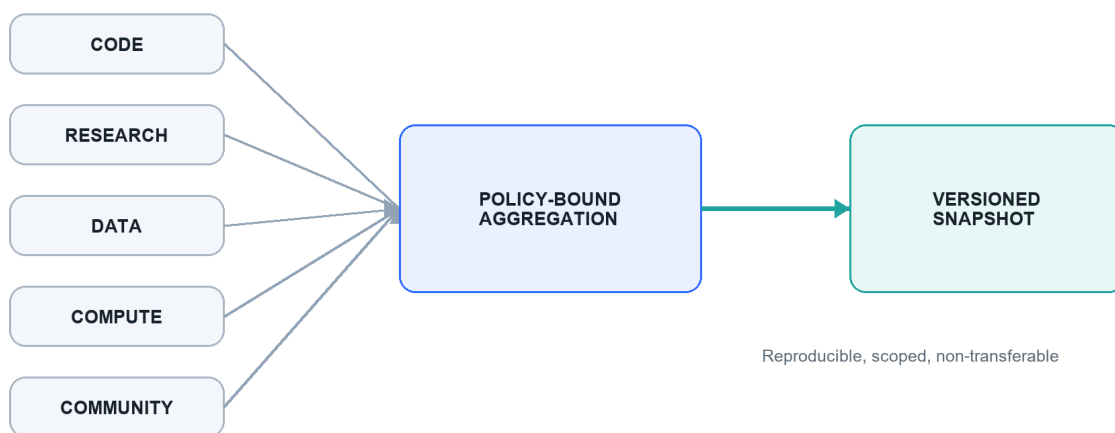


图 4：携带证据的贡献形成版本化信誉快照。

参与者 a 在 Epoch t 和领域 k 的临时分量可表示为：

$$r_{\{a,k,t\}} = \sum_{c \in C_{\{a,t\}}} w_{\{k,\tau(c)\}} q(c) i_{k(c)} d(t, t_c).$$

其中 w 是贡献类型政策权重， q 是 Proof Confidence， i 是有界影响评价， d 是明确声明的持续性或衰减函数。该公式仅用于说明结构，不是最终经济模型。快照必须包含准确政策版本、贡献指纹、验证者集合、缺失数据标记和置信等级；相同输入必须得到相同输出。

信誉不能自动授予治理权。技术贡献可能与某一领域的评审权相关，却不能自动产生 Treasury 托管权或 Canon 修正权。权利必须由独立政策映射，并定义利益冲突、委托、暂停和申诉规则。

6. 人类与 AI Agent

MOOD 将 AI Agent 视为具有边界的潜在行动者，而不是隐藏在人类账号后的工具。Agent 身份需要关联 Operator、Deployment

Context、能力声明、密钥和撤销方法。人类授权或控制部署时，自主输出不能消除人的责任。

Human-AI Agent Accountability

Identity links do not collapse responsibility

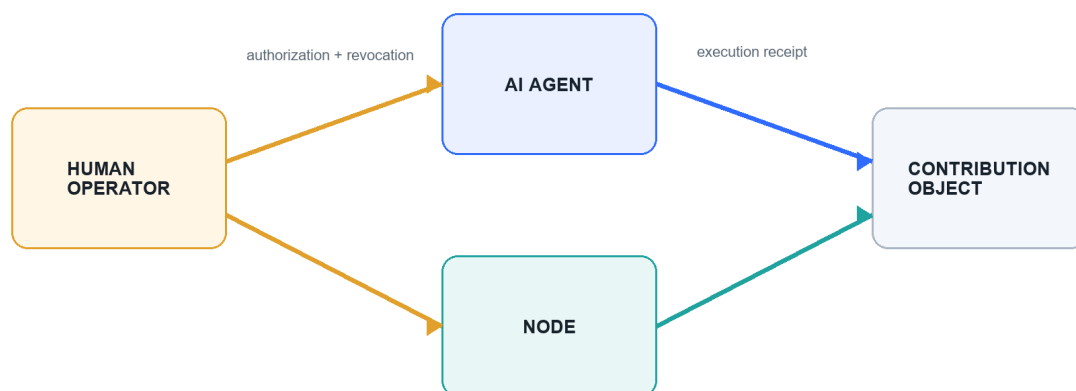


图 5：人类、Agent 与节点之间的责任关系。

Agent 贡献应记录模型或 Runtime

类型、工具权限、任务授权、相关输入承诺、执行回执和必要的监督者。私有 Prompt 或闭源模型权重不必公开，但信息缺失会缩小第三方可以复现的声明范围。协议必须区分 Reproducibility、Independent Corroboration 与 Attestation，因为三者具有不同证据强度。

Agent Reputation 与 Operator Reputation 必须分离，否则操作者可以通过更换 Agent 逃避负面历史，或在没有证明控制权时继承信誉。关联和解除关联事件应被签名、限定时间并保留历史；受损 Agent 可以撤销，但其过去证据不能被删除。

7. 网络复制与最终性

本地模块集合不是网络。MOOD 网络要求由独立主体管理的节点能够发现 Peer、认证消息、交换 Content-addressed Object、本地验证状态转换，并对声明的 Snapshot 收敛。IPFS 等系统展示了内容寻址如何让不可变对象脱离存储位置被识别 [8]，但内容寻址本身不能解决授权、可用性、排序或最终性。

提议节点协议包含四类消息：announce 发布签名 Node Manifest；inventory 交换对象 ID 和 Snapshot Head；fetch 请求对象；attest 发布验证决定与快照签名。每个 Envelope 包含协议版本、发送者 Key ID、时间、Nonce、Payload Digest 和 Signature。节点拒绝无效 Schema、超过政策容差的时间、重复 Nonce、未知的强制版本，以及 ID 与规范化摘要不匹配的对象。

MOOD v0.1 不宣称已经设计出 Permissionless Byzantine Consensus。第一阶段宜采用透明的 Federated Snapshot：每个节点从相同 Finalized Event Set 独立计算快照并发布 Digest。当预先声明数量的 Genesis Node 对同一 Epoch Digest 签名时，系统观测到一致。它是 Bootstrap Mechanism，不代表完整去中心化。Signer Set 变更、网络分区和 Equivocation 恢复仍需后续规范。

8. 可选区块链结算

Blockchain Settlement 位于贡献状态之后。它可以给 Snapshot Digest 提供时间锚、托管经授权的 Grant，或执行独立治理批准的转账；不能将 Token Ownership

转换为贡献证据，也不能让智能合约静默成为 MOOD 的宪法权威。

Optional Settlement Boundary

Protocol truth is not created by token ownership

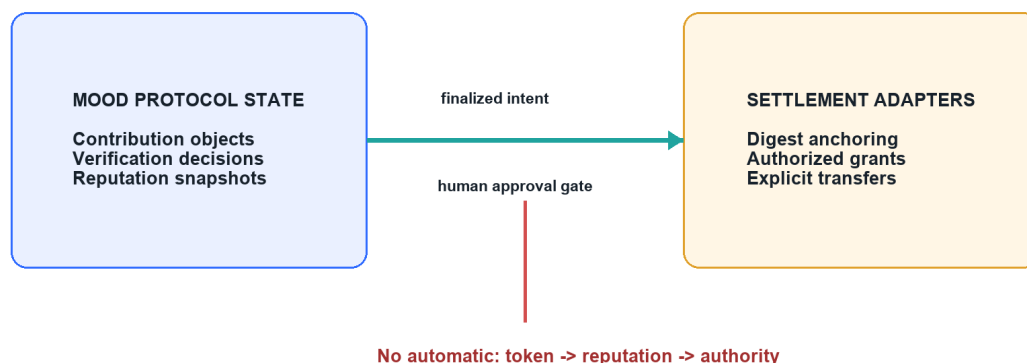


图 6：协议状态与可选结算 Adapter 之间的边界。

结算接口只接受 Finalized 且符合政策的 Intent。Adapter 必须声明 Chain、Contract、Network、Signer Policy、Replay Domain、Finality Rule 和 Rollback Procedure。密钥签名、合约部署、Liquidity、Treasury Movement 和不可逆公开激活始终需要人类批准。

仓库当前保存了一组历史 BNB Smart Chain Token

Facts，但其中仍有未解决证据字段。本文既不独立验证这些事实，也不将该资产指定为 MOOD 的原生宪法或经济中心。Ethereum、BSC 或其他账本只能作为可替换的 Settlement Adapter，除非 Canon 经过正式修正作出进一步授权。

9. Genesis 与实现状态

Genesis 是不同实现能够推导出同一初始结果的最小显式状态。它应包含协议版本、Canon 文档摘要、初始政策集合、Genesis Node Key、时间规则、空或明确声明的初始对象集，以及完整 Genesis Manifest 的摘要。

Genesis and the First Verifiable Transition

Independent nodes must derive the same starting digest

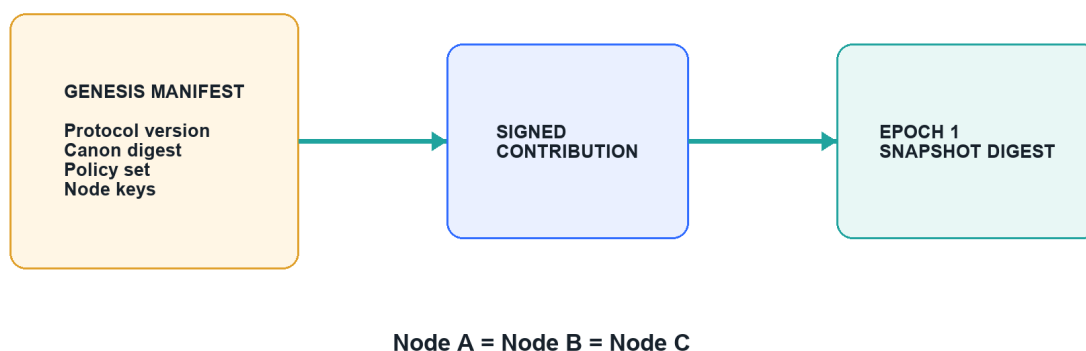


图 7：提议 Genesis 状态与第一次可验证转换。

MOOD 仓库当前已经存在若干参考资产：Contribution Schema 与 Lifecycle Logic；本地 Proof Verifier 原型；Reputation Profile 与确定性 Snapshot；包含身份、能力、Health 和 Discovery 的 Node Registry；以及只读 Protocol API。在本次审计环境中，Protocol API 测试可以成功执行，其他测试仍存在依赖缺失或实现错误。Node Registry 使用离线文件存储，GitHub Verifier 包含 Mock Data。因此，当前实现应被准确描述为 Local Protocol Prototype。

要升级为 Network Claim，至少需要：Normative Wire Specification、密码学 Test Vector、持久化存储、三个独立 Node Process、跨节点对象交换、确定性 Snapshot Convergence、重启恢复、畸形消息与 Replay Test、Key Rotation/Revocation Test，以及绑定 Source Commit 的公开执行证据。满足这些条件前，不应使用 Production、Mainnet、Decentralized 或 Trustless 等标签。

10. 安全、治理与局限

主要威胁包括虚假归属、重复声明、验证者串谋、密钥泄露、Sybil Identity、Replay、证据消失、政策操纵、隐私泄露、信誉博弈和治理捕获。Content Hash 可以发现改变，但不能证明作者或真实性；Signature 可以证明密钥控制，不能证明行动合法；多份 Attestation 只有在验证者真正独立时才提高证据多样性。

治理必须区分 Canon Amendment、Policy Publication、Operational Validation 与 Economic Execution 四种权威。任何单一 Reputation Score 或 Token Balance 都不应自动控制全部权威。每次规范改变必须包含版本化 Proposal、Review Record、生效 Epoch、Compatibility Statement 与 Migration Plan。

本文存在五项局限。第一，Canon 中的贡献语义仍不完整；第二，信誉公式仅为说明；第三，尚未定义 Permissionless Consensus 和 Sybil Resistance；第四，Privacy-preserving Verification 尚未实现；第五，现有证据来自仓库本地，不能证明多运营者网络已经运行。这些局限构成 Phase One 的研究议程，而不是应被宣传语言掩盖的问题。

11. 结论

MOOD 提出一种协调协议：贡献声明只有经过明确证据、政策绑定验证、确定性状态转换和可由独立节点复现的快照，才成为持久网络状态。它将 Reputation 与 Identity 分离，将 Rights 与 Reputation 分离，将 Settlement 与宪法权威分离，使软件、存储和区块链 Adapter 能够被替换，而不会静默改写协议服务的世界。

下一项可信里程碑不是 Dashboard 或 Token

Launch，而是一个三节点参考网络：各节点交换同一批签名贡献对象，依据同一政策进行验证，并发布同一 Snapshot Digest。当独立运营者可以复现该结果时，MOOD 才具备称为网络的最低证据。

声明

数据可得性。本文没有创建新的实证数据集。实现状态评估所使用的材料位于 MOOD 仓库，外部标准和论文列于参考文献。

伦理声明。本文不涉及人类受试者或个人数据采集。未来处理真实参与者数据前，必须制定隐私、同意、申诉和自动化决定保障。

作者贡献 (CRediT)。MOOD Project

Contributors: Conceptualization、Methodology、Software、Validation、Visualization、Writing - original draft、Writing - review and editing。个人署名由项目维护者最终确认。

利益冲突。当前未声明利益冲突。与 MOOD 相关的任何经济工具均不在本文证据范围内。

资金声明。本文制作过程未核验到外部资助来源。

AI 使用披露。生成式 AI 被用于仓库分析、文献组织、草稿撰写、翻译、图表构建与排版。概念权威仍属于 MOOD_CANON.md，所有公开声明均需人类审核。

参考文献

- [1] S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [2] A. M. Antonopoulos and D. A. Harding, Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain, 3rd ed. O'Reilly Media, 2023. <https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook>
- [3] G. Wood 与 Ethereum Yellow Paper Contributors, "Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger," 2025. <https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf>
- [4] A. Rundgren, B. Jordan, S. Erdtman, "JSON Canonicalization Scheme," RFC 8785, 2020. doi:10.17487/RFC8785.
- [5] S. Josefsson, I. Liusvaara, "Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA)," RFC 8032, 2017. doi:10.17487/RFC8032.
- [6] World Wide Web Consortium, "Verifiable Credentials Data Model v2.0," 2025. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model/>
- [7] World Wide Web Consortium, "Verifiable Credential Data Integrity 1.0," 2025. <https://www.w3.org/TR/vc-data-integrity/>
- [8] J. Benet, "IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System," arXiv:1407.3561, 2014. doi:10.48550/arXiv.1407.3561.